

Финансы и кредит

Вариант 1: краткий учебный разбор по локальным материалам

Важно. Это не готовая работа “под сдачу”, а короткий конспект, чтобы быстро решить вариант по тем же шаблонам, что были на семинарах.

На что опирался из локальных файлов

- Фонд оценочных средств Фик 2026.pdf: задачи 1, 3, 4 и 5 почти совпадают по типу.
- Фик Практика 2 весна 2026 СД0.pptx: есть транспортный налог, авансовые платежи и правило учета месяцев регистрации.
- Фик_Практика_Модуль_3_Кредит_весна_26.pdf: есть овердрафт и аннуитет.
- Фик_Практика_Международные_финансы.pdf: есть формулы по call-опциону и премии.
- finance_credit_kr_prep.pdf: короткий свод всех нужных формул.

1. Дефицит бюджета

Из семинаров: сначала находим доходы, потом сравниваем их с расходами.

$$\text{Собственные доходы} = 0,85 \cdot 870$$

$$\text{Доходы всего} = 870 + 0,85 \cdot 870$$

$$\text{Дефицит} = 1680 - \text{Доходы всего}$$

Если итог положительный, это дефицит. Если отрицательный, это уже профицит.

2. Транспортный налог

По практике 2:

- для легкового автомобиля мощностью 175 л.с. берется ставка 50 руб./л.с.;
- месяц регистрации и месяц снятия с регистрации считаются полными;
- авансовые платежи считаются за 1, 2 и 3 кварталы;
- по семинарскому шаблону квартальный аванс равен $1/4$ годовой суммы налога с учетом коэффициента.

В этой задаче автомобиль числится с января по ноябрь включительно, то есть:

$$K_{\text{год}} = \frac{11}{12}$$

Так как в 1, 2 и 3 кварталах автомобиль был зарегистрирован весь квартал, то:

$$АП_{1\text{кв}} = \frac{175 \cdot 50}{4}$$

$$АП_{2\text{кв}} = \frac{175 \cdot 50}{4}$$

$$АП_{3\text{кв}} = \frac{175 \cdot 50}{4}$$

$$\text{Налог за год} = 175 \cdot 50 \cdot \frac{11}{12}$$

Если преподаватель просит именно *доплату по итогам года*, то из годовой суммы надо вычесть три авансовых платежа.

3. Ипотека

Дано: квартира 5 млн руб., первоначальный взнос 20%, ставка 12% годовых, срок 6 лет.

$$S = 5\,000\,000 \cdot (1 - 0,20) = 4\,000\,000$$

$$r = \frac{12\%}{12} = 1\% = 0,01$$

$$N = 6 \cdot 12 = 72$$

$$A = \frac{S \cdot r}{1 - (1 + r)^{-N}}$$

Где:

- S — сумма кредита;
- r — месячная ставка;
- N — число ежемесячных платежей;
- A — ежемесячный аннуитетный платеж.

Дальше:

$$\text{Общая сумма выплат} = A \cdot 72$$

$$\text{Сумма процентов за весь срок} = A \cdot 72 - 4\,000\,000$$

4. Овердрафт

Сначала проверь условие на фото. Там строка про документы к оплате выглядит не совсем однозначно: при остатке на счете 150 млн руб. сумма сделки почти наверняка тоже должна быть в *млн руб.*, а не в тыс. руб., иначе задача не бьется по смыслу.

Если брать семинарский шаблон и считать, что к оплате поступило **170 млн руб.**, то:

$$\text{Сумма овердрафта} = 170 - 150 = 20 \text{ млн руб.}$$

Дальше удобно идти **строго по таблице из практики**:

1. Сначала считаем проценты до первого поступления:

$$I_1 = \frac{20 \cdot 16 \cdot 10}{100 \cdot 365}$$

2. Из первого поступления 5 млн руб. сначала покрываются проценты I_1 , остаток идет в погашение тела овердрафта.
3. Получаем новый остаток долга O_1 .
4. Дальше по семинарскому образцу считаем:

$$I_2 = \frac{O_1 \cdot 16 \cdot 12}{100 \cdot 365}$$

5. После второго поступления 10 млн руб. снова сначала закрываются проценты I_2 , затем тело долга. Получаем новый остаток O_2 .

6. Затем:

$$I_3 = \frac{O_2 \cdot 16 \cdot 15}{100 \cdot 365}$$

7. Из третьего поступления 12 млн руб. сначала гасим I_3 , остаток направляем на основной долг.

Замечание. В локальной практике по задачам с несколькими поступлениями преподавательский шаблон считает проценты на текущий остаток долга и число дней до соответствующего поступления. Если захочешь переписать решение, лучше держаться именно этого образца.

5. Проданный call-опцион

Здесь важно не перепутать роли: в задаче **инвестор продал call**, то есть он — **продавец опциона**.

Премия, которую он получает сразу:

$$\text{Премия} = 0,3 \cdot 40\,000$$

Если к моменту исполнения:

Ситуация 1. $S_T = 86,5$ руб./долл., страйк $K = 85,9$.

Для продавца call финансовый результат:

$$\Pi = (0,3 - (86,5 - 85,9)) \cdot 40\,000$$

Ситуация 2. $S_T = 85,6$ руб./долл.

Так как курс ниже страйка, покупателю невыгодно исполнять call. Экономически корректный результат для продавца:

$$\Pi = 0,3 \cdot 40\,000$$

Максимальная прибыль продавца call всегда ограничена полученной премией.

Что проверить перед оформлением

- В задаче 2 уточни, что именно просит преподаватель: налог за год или доплату по итогам года после авансов.
- В задаче 4 перепроверь единицы измерения в строке про сумму сделки.
- В задаче 5 безопаснее показать и логику из семинара, и короткую фразу, что невыгодный call покупатель не исполняет.